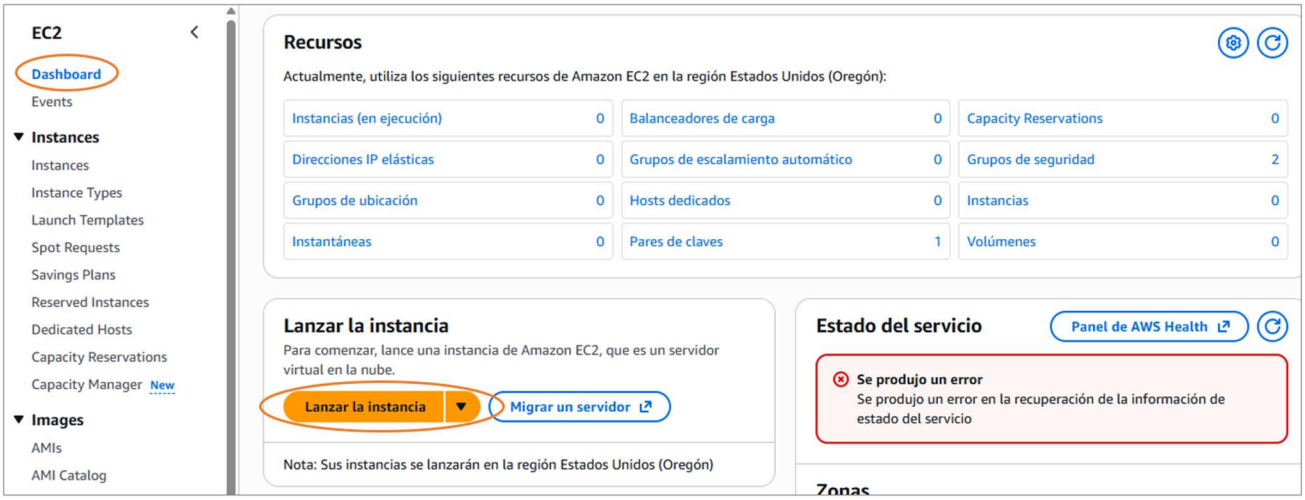
11- [CF] - Lab - Introducción a Amazon EC2

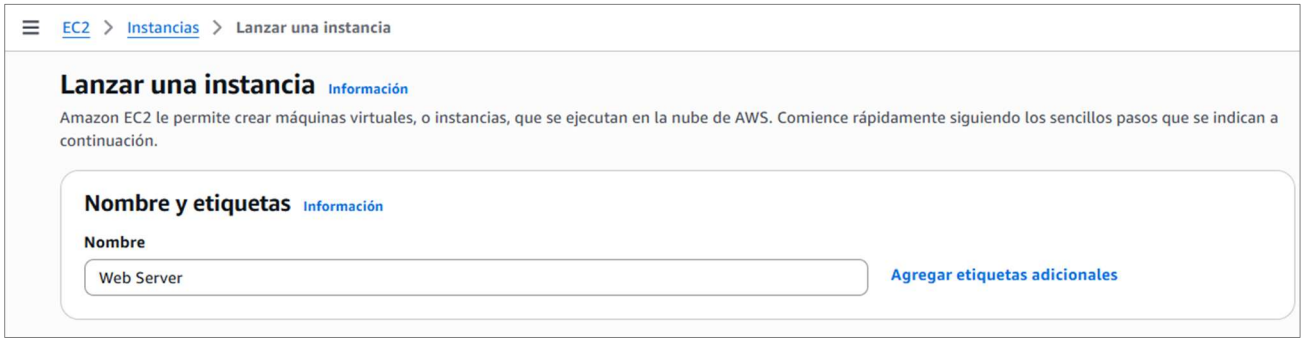
En esta práctica se proporciona información básica sobre el lanzamiento, modificación del tipo, modificación del tamaño del volumen de almacenamiento, monitoreo y cambio de estatus de las instancias Amazon EC2.

Lanzar una instancia Amazon EC2

Para lanzar una instancia EC2 accedemos a *Dashboard* y hacemos clic en *Lanzar la instancia*



Especificamos un nombre para la instancia ("Web Server")



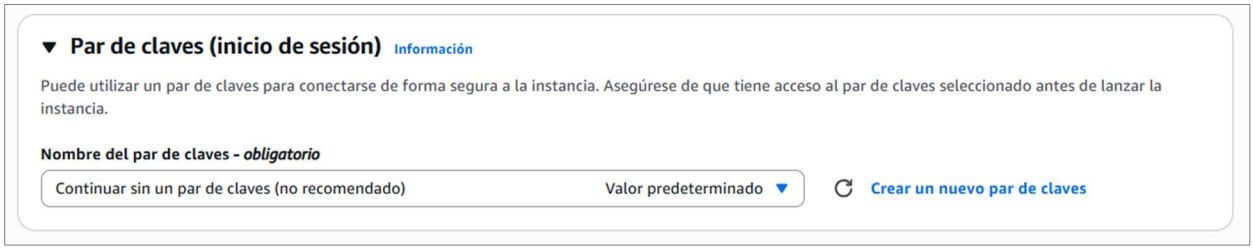
Elegimos la AMI que se usará para lanzar la instancia: una AMI con sistema operativo Linux 2023

Especificamos el tipo de instancia: t3.micro.

Este tipo de instancia tiene 2 CPU y un 1 GB de memoria

El par de claves sirve para conectarse de forma segura a la instancia.

Indicamos que continuaremos sin un par de claves porque no requerimos conectarnos a la instancia.



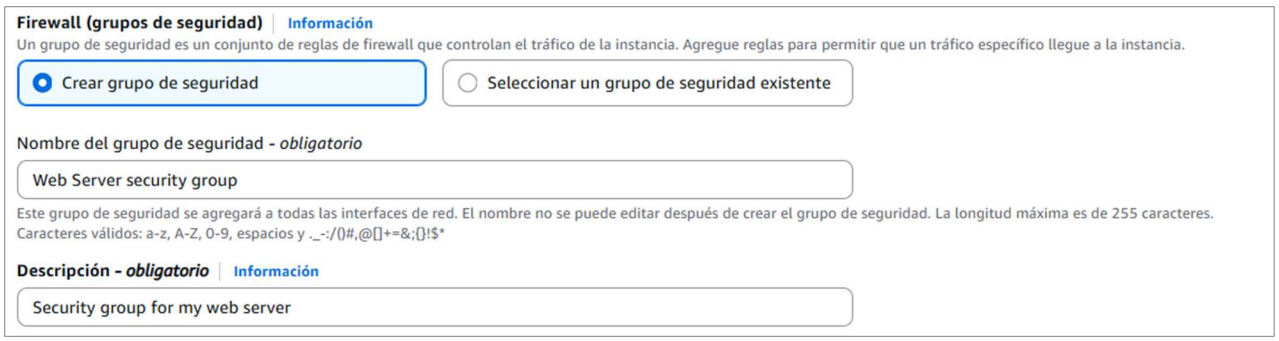
Para la configuración de red, indicamos que la VPC es "Lab VPC".

La VPC es la nube privada virtual en la que se lanzará la instancia.

Notar que se lanzará en una subred pública de esa VPC.

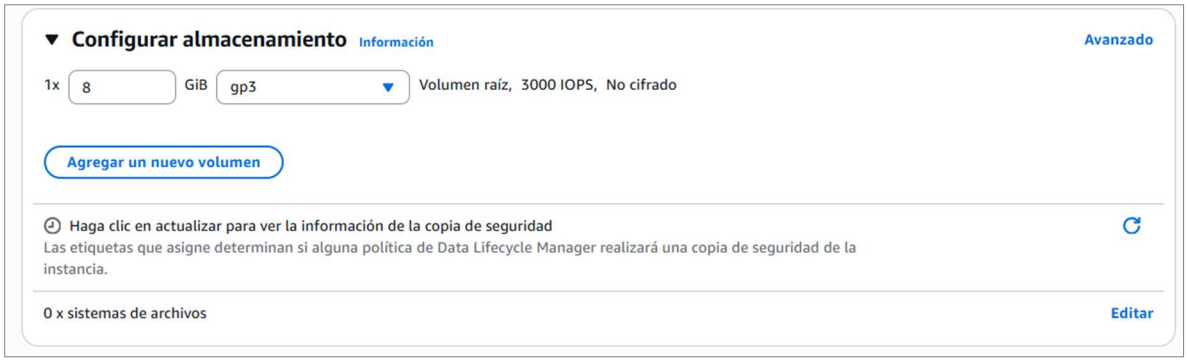
Creamos un grupo de seguridad al que se asignará la instancia ("Web Server security group").

El grupo de seguridad sirve para configurar las reglas de entrada y salida de la instancia, con el objetivo de controlar el tráfico.



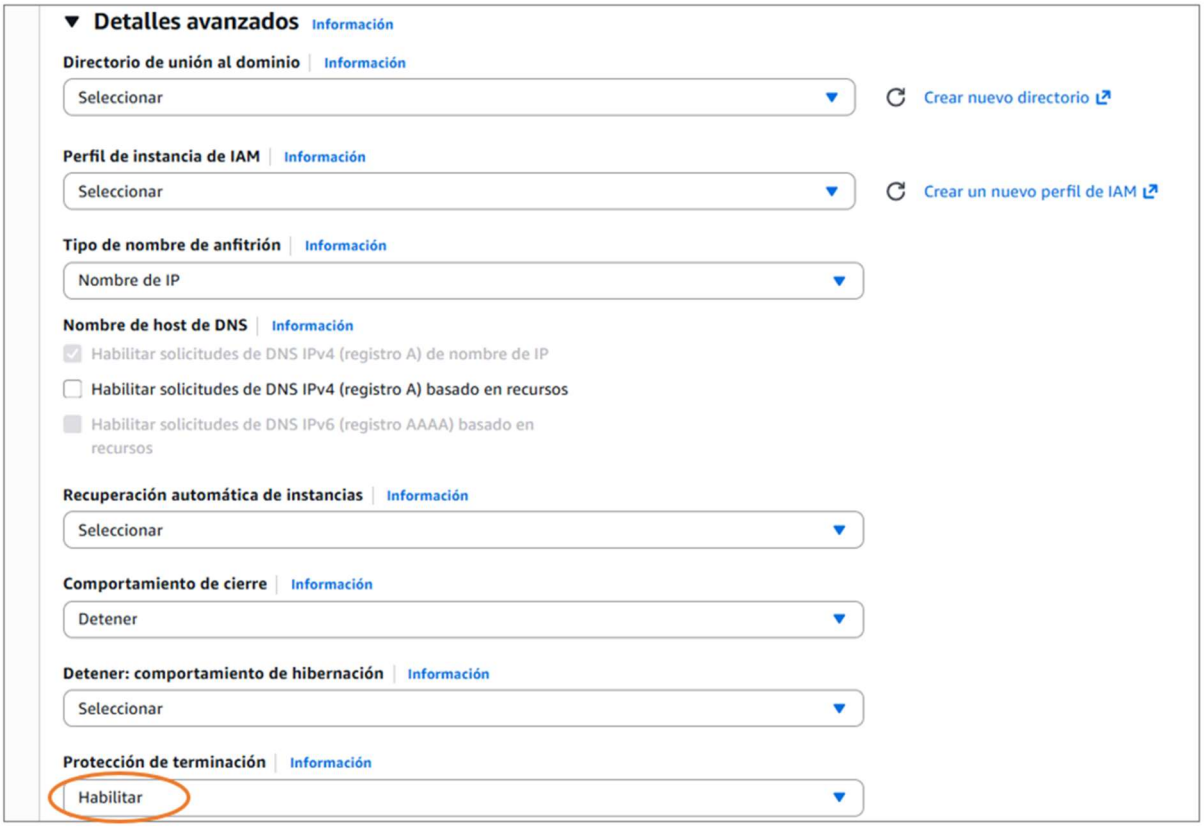
Para configurar el almacenamiento de la instancia, dejaremos el valor por default de 8 GiB para el EBS.

EBS o Amazon Elastic Block Store es un servicio de almacenamiento en bloque que permite la persistencia de los datos,

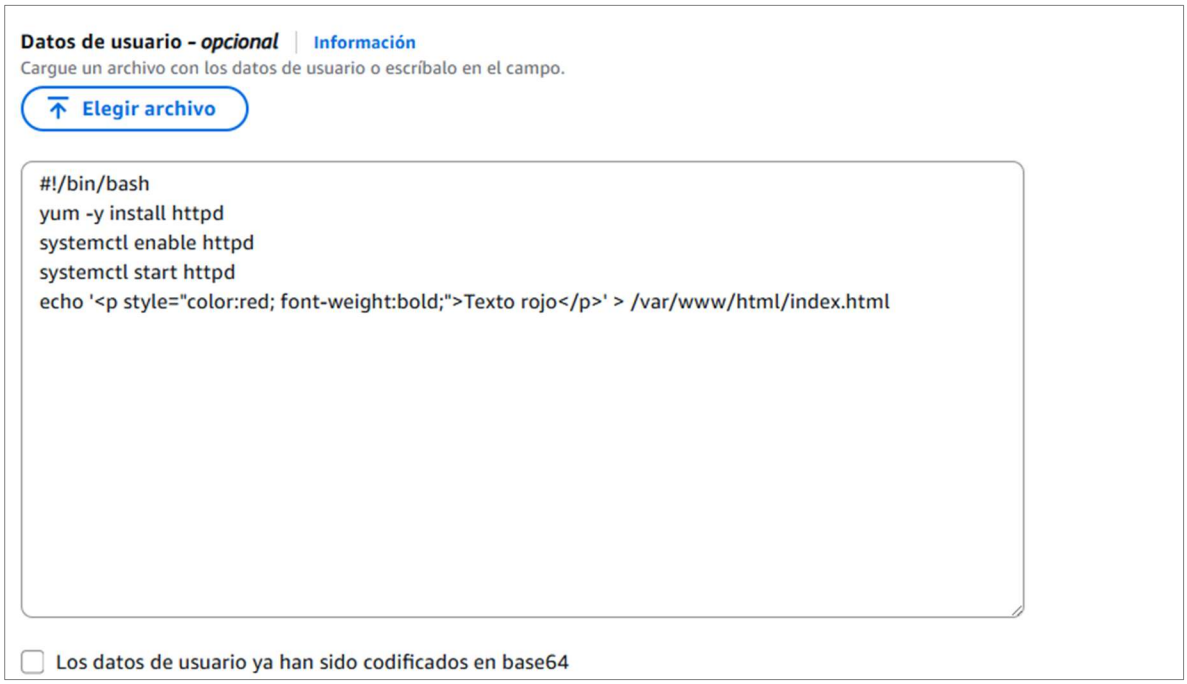


En *Detalles avanzados*, habilitamos la *Protección de terminación*.

Esta opción protege la instancia de ser terminada de manera accidental.

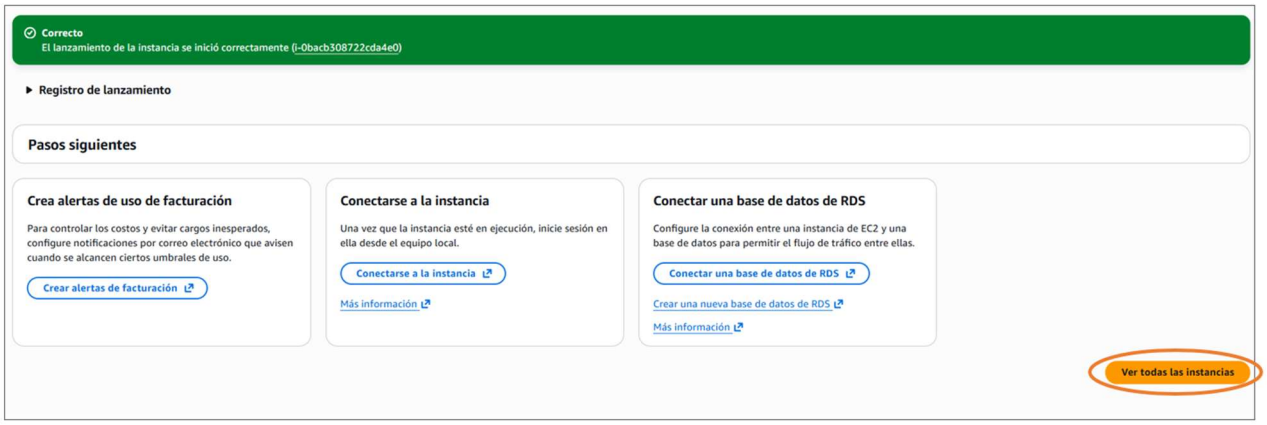


En *Datos de usuario* indicamos los siguientes comandos de Linux que instalan y configuran un servidor Apache e imprimen un contenido HTML en la página de inicio index.html

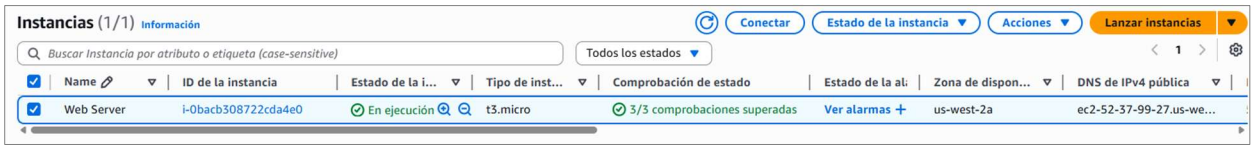


Lanzamos la instancia haciendo clic en *Lanzar instancia*

Hacer clic en *Ver todas las instancias*



La instancia ahora está en ejecución



En la pestaña *Detalles* podemos ver información de la instancia como el ID, la dirección IPv4 pública, el estado y el tipo

En la pestaña *Seguridad* podemos ver información como el grupo de seguridad al que está asociado y la hora de lanzamiento

También podemos ver las reglas de entrada y salida.

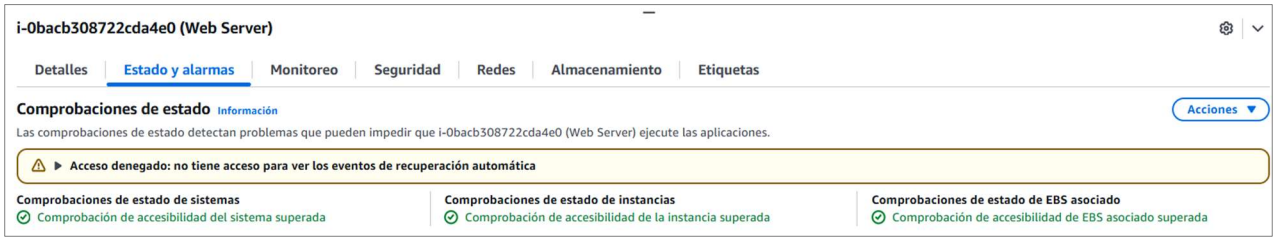
Notar que no tiene ninguna regla de entrada y, por default, permite todo el tráfico de salida

En la pestaña *Redes* podemos ver información de la VPC, subred y zona de disponibilidad a la que pertenece la instancia

Monitorear la instancia Amazon EC2

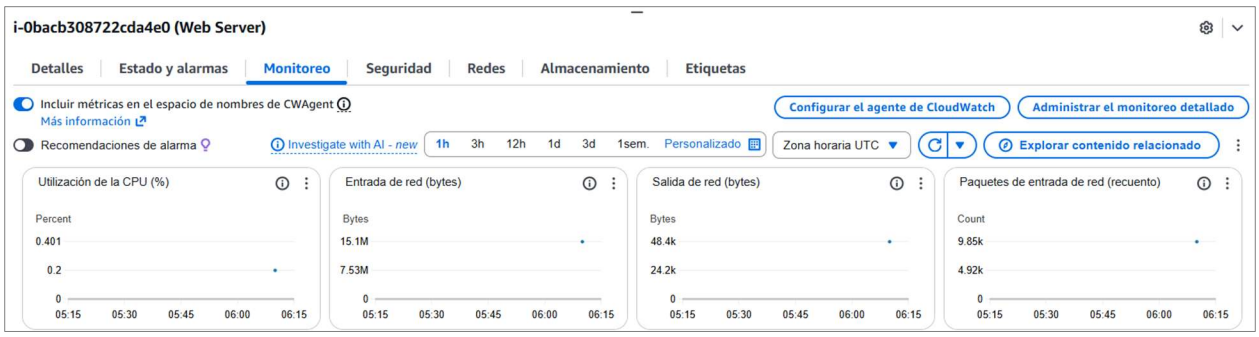
En la pestaña *Estado y alarmas* podemos ver información de las comprobaciones automáticas que se ejecutan en la instancia para detectar problemas de hardware y software.

Notar que las comprobaciones son exitosas

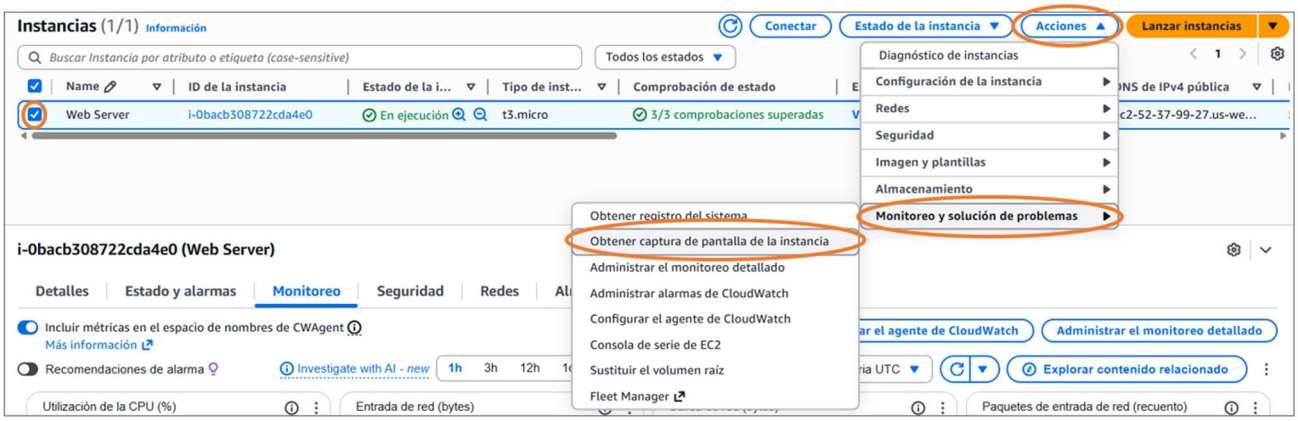


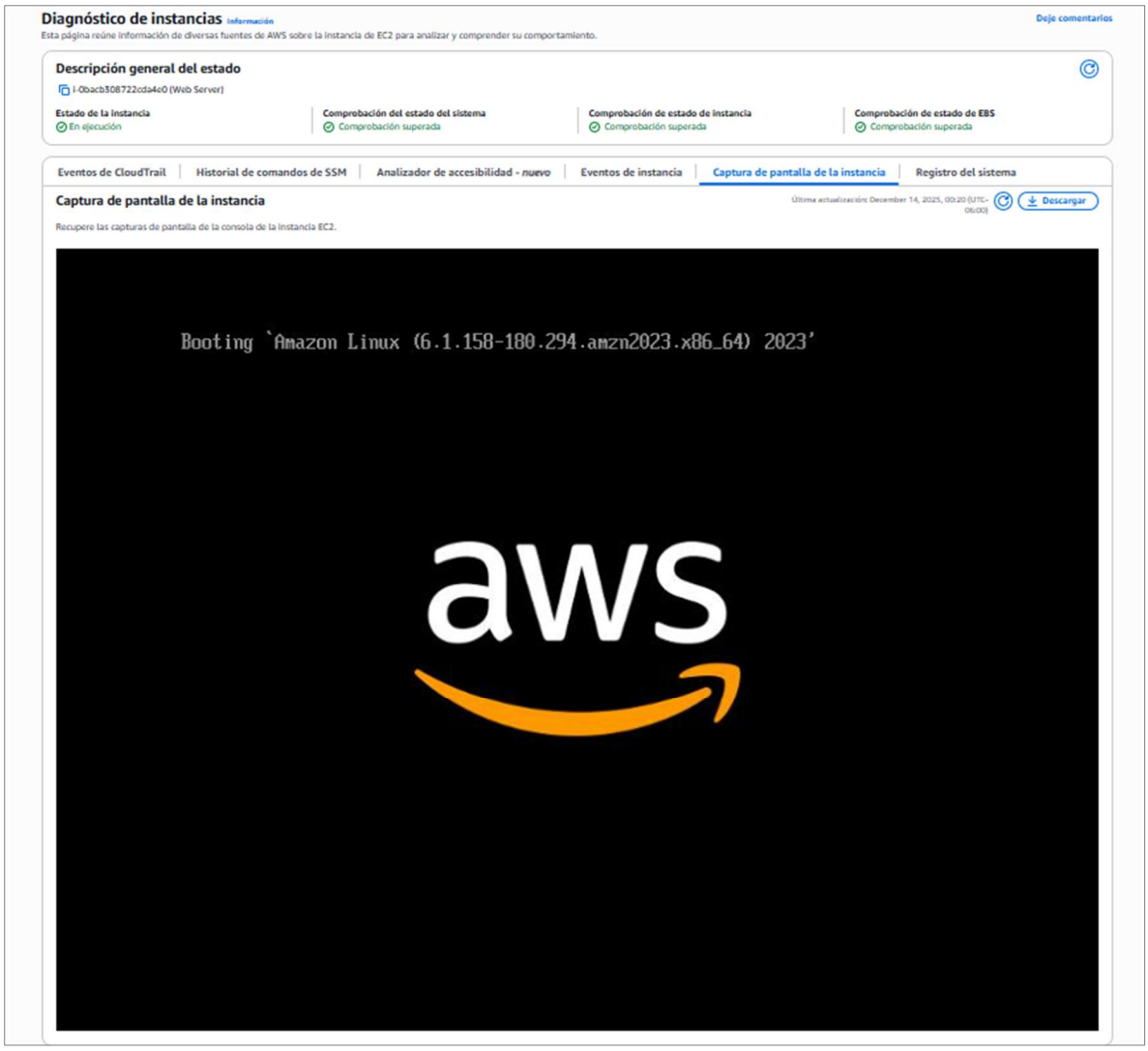
En la pestaña *Monitoreo* podemos ver las métricas de Amazon CloudWatch para la instancia.

Amazon CloudWatch es un servicio de monitoreo que recopila y rastrea métricas, logs y eventos de recursos de AWS y aplicaciones.



Para obtener un screenshot de la instancia, la seleccionamos y hacemos clic en *Acciones -> Monitoreo y solución de problemas -> Obtener captura de pantalla de la instancia*



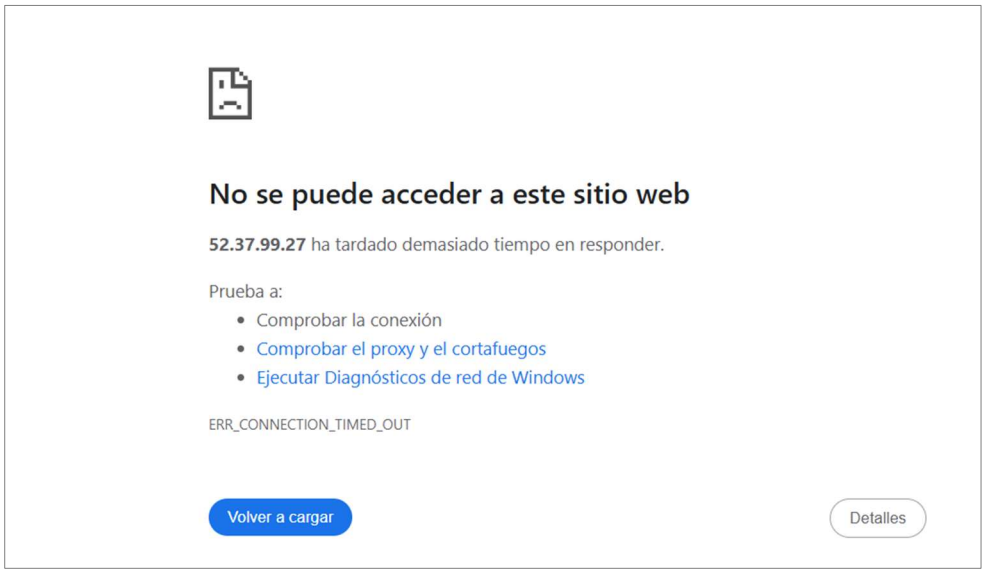


Hacemos clic en el botón *Cancelar*, ubicado en la parte inferior de la pantalla, para salir.

Actualizar el grupo de seguridad para acceder al servidor web

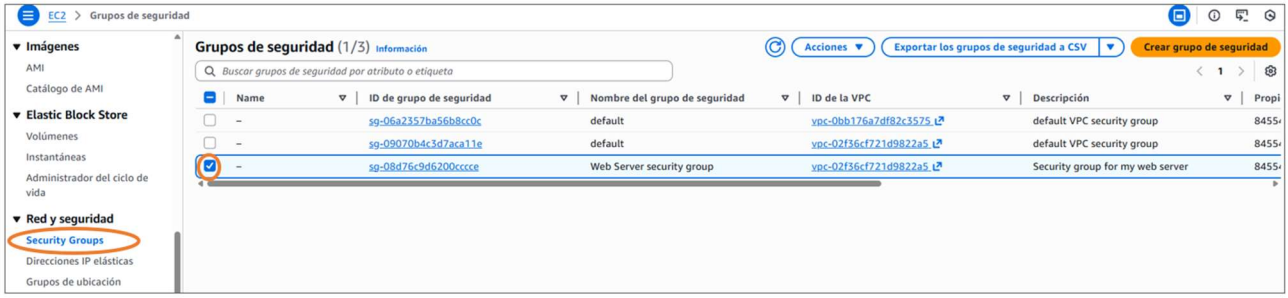
Para verificar el acceso al servidor Apache que instalamos en pasos anteriores necesitamos la dirección IPv4 pública de la instancia. Para esto seleccionamos la instancia y copiamos la dirección de la pestaña *Detalles*

Desde un navegador intentamos acceder a esa dirección.



No es posible acceder al servidor porque el grupo de seguridad de la instancia no tiene configurada una regla de entrada que permita el tráfico en el puerto 80, usado para las peticiones HTTP.

Para configurar esta regla nos dirigimos a *Grupos de Seguridad*, en la sección *Red y seguridad,* y seleccionamos el grupo de seguridad que creamos al lanzar la instancia



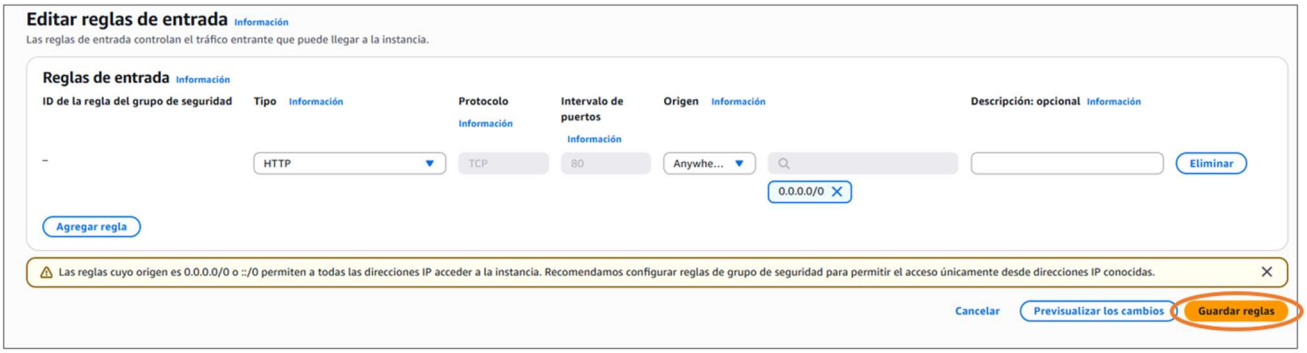
En la pestaña *Reglas de entrada* podemos ver que no tiene configurada ninguna regla.

Para agregar una regla, hacemos clic en *Editar reglas de entrada*

Y posteriormente en *Agregar regla*

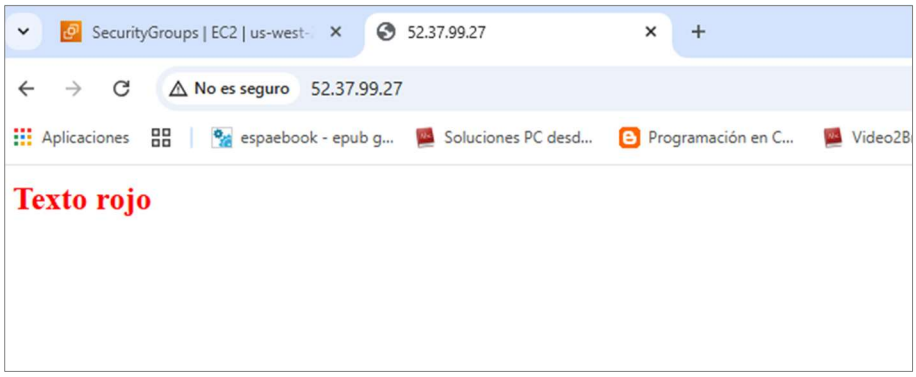
Configuramos una regla de tipo HTTP con origen Anywhere-IPv4, la cual permitirá el acceso al servidor mediante el protocolo HTTP desde cualquier dirección IPv4.

Hacemos clic en *Guardar reglas*



Intentamos acceder nuevamente a la dirección pública IPv4 del servidor.

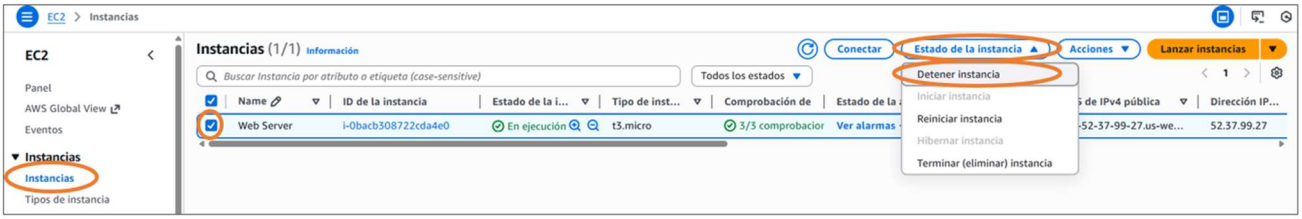
La respuesta es exitosa



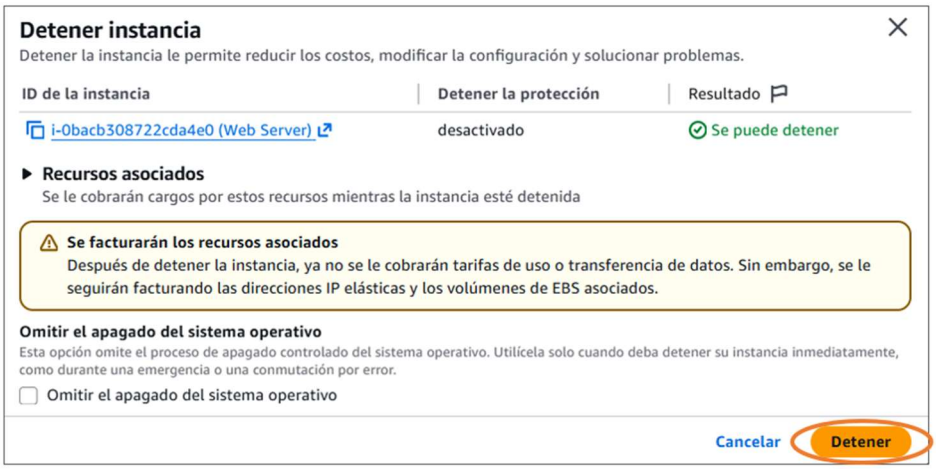
Cambiar el tipo y el tamaño del volumen EBS de una instancia Amazon EC2

En esta práctica se muestra la escalabilidad que ofrecen los servicios de AWS, que es la capacidad de ajustar dinámicamente los recursos de acuerdo a las necesidades.

Para poder escalar una instancia primero debe detenerse. Para esto nos dirigimos a *Instancias*, seleccionamos la instancia y hacemos clic en *Estado de la instancia -> Detener instancia*

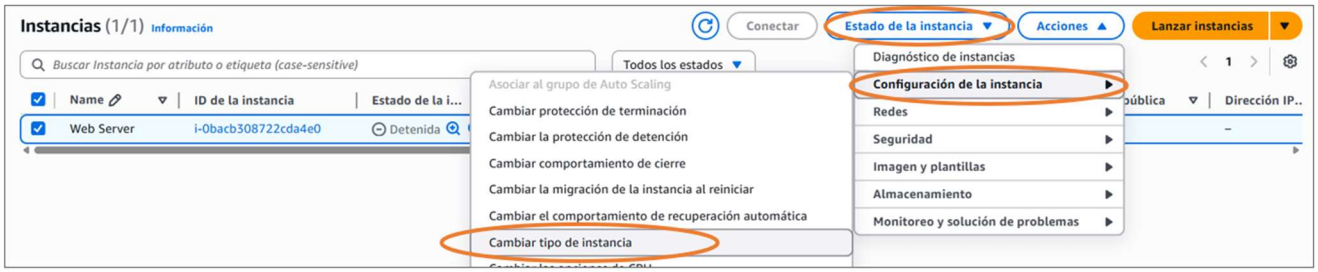


Seleccionamos Detener

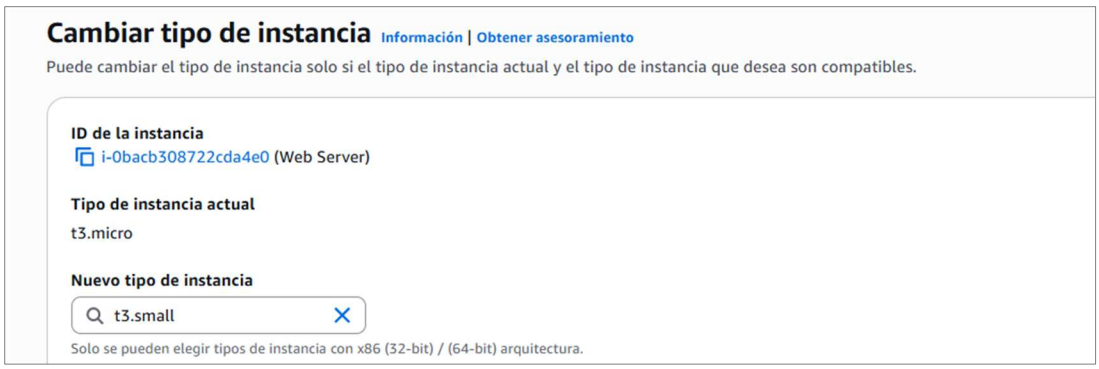


Cuando la instancia se detiene deja de generar cargos, pero el volumen EBS que esté conectado a la instancia sigue generando cargos por el almacenamiento.

Ahora seleccionamos *Estado de la instancia -> Configuración de la instancia -> Cambiar tipo de instancia*



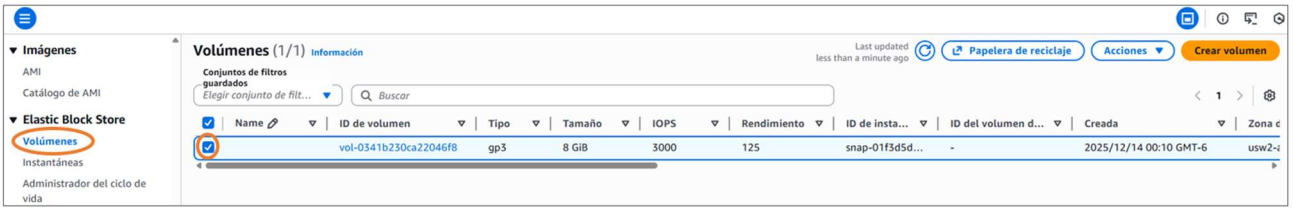
Definimos el nuevo tipo de instancia como t3.small



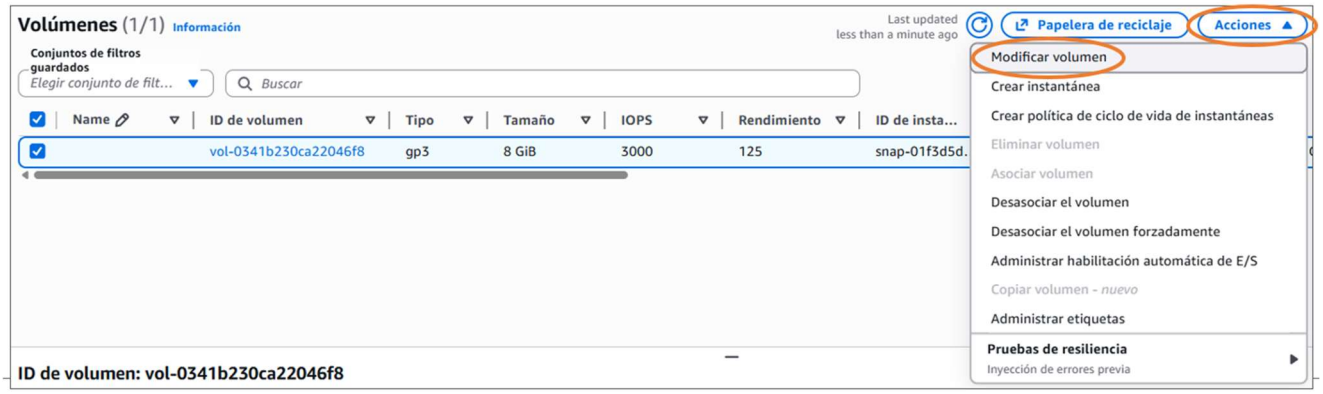
El tipo t3.small ofrece el doble de memoria que t3.micro

Hacer clic en *Cambiar tipo de instancia*

Ahora cambiaremos el tamaño del volumen EBS. Para esto nos dirigimos a *Volúmenes* en la sección *Elastic Block Store* y seleccionamos el volumen que asignamos a la instancia

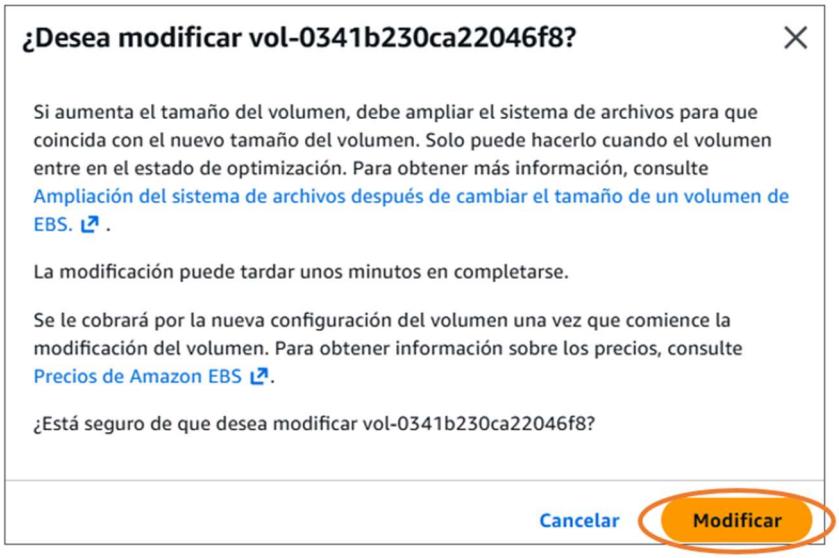


Hacer clic en *Acciones -> Modificar volumen*



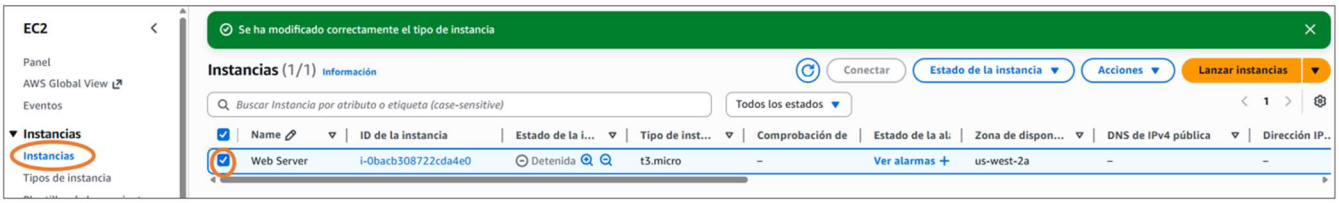
Cambiamos el Tamaño (GiB) a 10 y hacemos clic en *Modificar*

Clic en *Modificar*

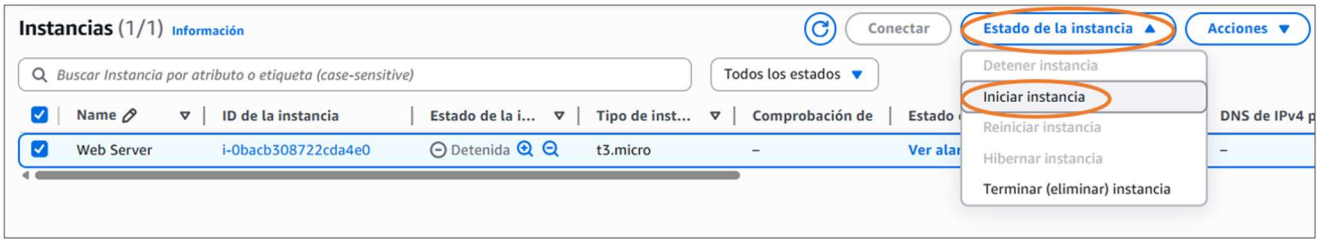


Ahora iniciaremos nuevamente la instancia.

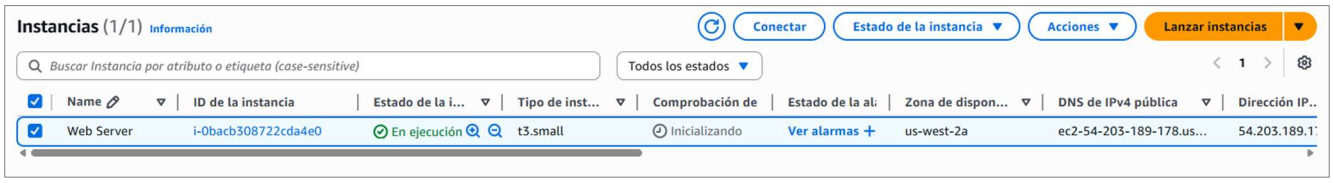
Ir a Instancias y seleccionar la instancia



Clic en *Estado de la instancia -> Iniciar instancia*



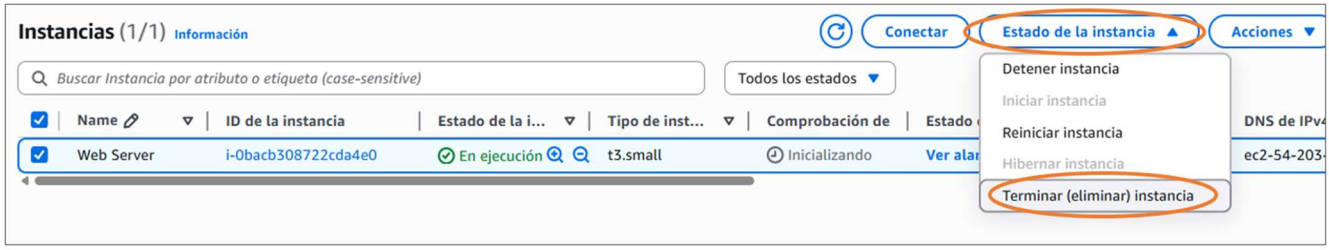
La instancia está nuevamente en ejecución, con mayor capacidad de memoria y tamaño del volumen EBS



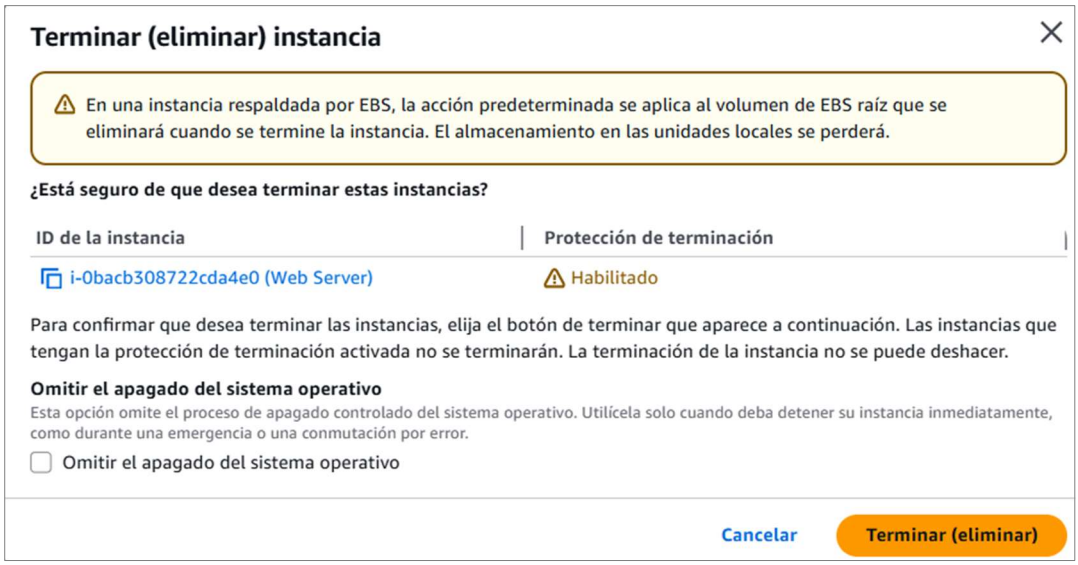
Probar la protección de terminación de la instancia Amazon EC2

Las instancias pueden ser terminadas cuando ya no son requeridas.

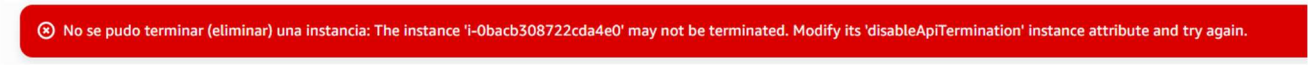
Para terminar la instancia, hacer clic en *Estado de la instancia -> Terminar (eliminar) instancia*



Hacer clic en *Terminar (eliminar)*

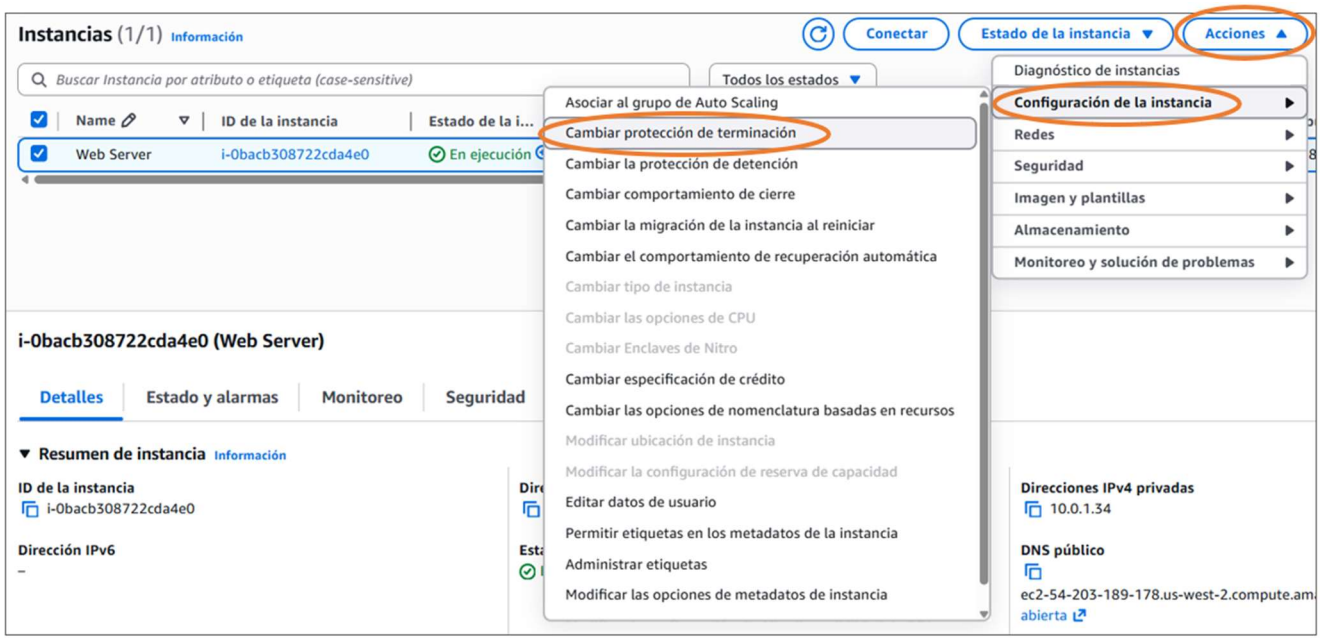


Aparece el siguiente mensaje de error:

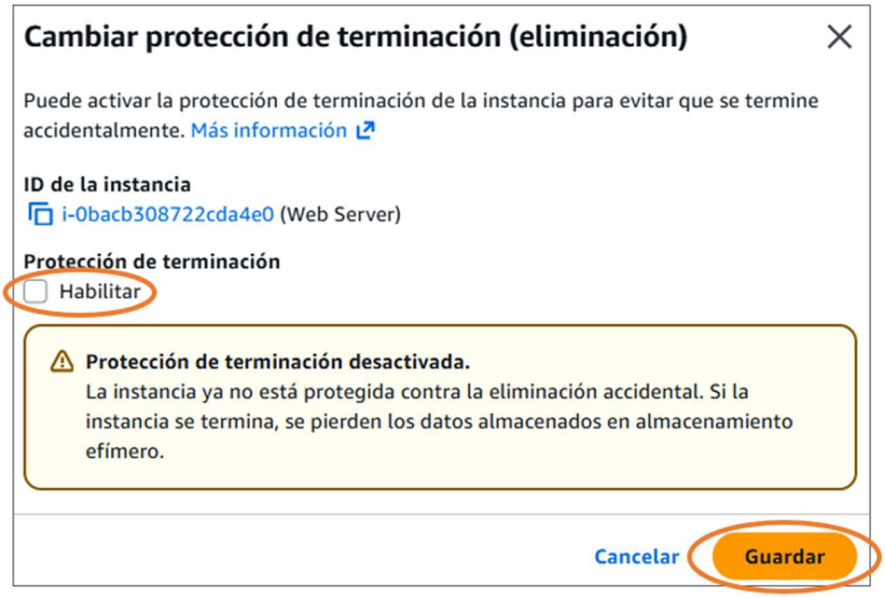


La instancia no puede ser terminada porque, al lanzarla, habilitamos la protección de terminación. Para poder terminar la instancia tenemos que deshabilitar esta opción.

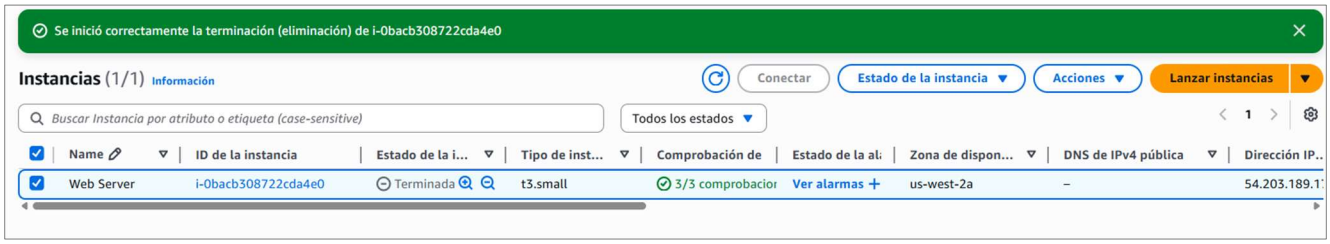
Ir a *Acciones -> Configuración de la instancia -> Cambiar protección de terminación*



Deshabilitar la opción Protección de terminación y hacer clic en *Guardar*



La protección de terminación ha sido eliminada.

Intentar terminar nuevamente la instancia en *Estado de la instancia -> Terminar (eliminar) instancia*.

La terminación de la instancia es exitosa